Vorübung - Aufgabe 1

Montag, 20. September 2021 23:25

a) $h_1 = (345 \pm 1)\ mm$

$h_2 = (281 \pm 1)\ mm$

b) $\Delta L = h_1 - h_2 = 345 - 281 = 64\ mm$

$u(\Delta L) = u(h_1) + u(h_2) = 2\,u(h) = 2\ mm$

$\Rightarrow \quad \boxed{\Delta L = (64 \pm 2)\ mm}$

c) Erdbeschleunigung an den Polen: $g_P = 9{,}832\ m/s^2$
Erdbeschleunigung am Äquator: $g_Ä = 9{,}780\ m/s^2$

$$g = \frac{g_P + g_Ä}{2} = \frac{9{,}832\,\frac{m}{s^2} + 9{,}780\,\frac{m}{s^2}}{2} = 9{,}806\ m/s^2$$

$$u(g) = 0{,}026\ \frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{g = (9{,}806 \pm 0{,}026)\ \frac{m}{s^2}}$$

d) $\boxed{m = (0{,}200 \pm 0{,}001)\ kg}$

e) Zusammenhang $\boxed{D = \frac{m \cdot g}{\Delta L}}$

Laut den Regeln zur Fehlerfortpflanzung gilt:

$$u(D) = \left|\frac{\partial D}{\partial m}\right| u(m) + \left|\frac{\partial D}{\partial g}\right| u(g) + \left|\frac{\partial D}{\partial \Delta L}\right| u(\Delta L)$$

$$= \frac{g}{\Delta L} \cdot u(m) + \frac{m}{\Delta L}\,u(g) + \frac{m \cdot g}{\Delta L^2}\,u(\Delta L)$$

$$= D\,\frac{u(m)}{m} + D\,\frac{u(g)}{g} + D\,\frac{u(\Delta L)}{\Delta L}$$

$$= D \frac{u(m)}{m} + D \frac{u(g)}{g} + D \frac{u(\Delta L)}{\Delta L}$$

$$= D \left(\frac{u(m)}{m} + \frac{u(g)}{g} + \frac{u(\Delta L)}{\Delta L} \right)$$

$$D = \frac{m \cdot g}{\Delta L} = \frac{0{,}200\,\text{kg} \cdot 9{,}806\,\text{m/s}^2}{0{,}064\,\text{m}} = 30{,}797\,\frac{N}{m}$$

$$u(D) = 30{,}797\,\frac{N}{m} \left(\frac{0{,}001\,\text{kg}}{0{,}200\,\text{kg}} + \frac{0{,}026\,\text{m/s}^2}{9{,}806\,\text{m/s}^2} + \frac{0{,}002\,\text{m}}{0{,}064\,\text{m}} \right)$$

$$= 30{,}797\,\frac{N}{m} \left(0{,}500\,\% + 0{,}265\,\% + 3{,}125\,\% \right)$$

$$= 30{,}797\,\frac{N}{m} \cdot 3{,}890\,\% = 1{,}1980\,\frac{N}{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{D = 30{,}797\,\frac{N}{m} \pm 1{,}1980\,\frac{N}{m}}$$

führende Ziffer

(f) $$\Rightarrow u(D) \approx 1{,}2\,\frac{N}{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{D \approx (30{,}8 \pm 1{,}2)\,\frac{N}{m}}$$